

从软件到硬件，2017 我GET到的15条产品心得总结

2018-01-12 Jinkey [人人都是产品经理](#)



———— / BEGIN / ————

2017，大部分时间围绕着微信生态来做产品，从小程序到企业微信，从 C 端到 B 端，不禁引发一些思考。

微信是当今中国最为成功的产品，是否他做的都是对的呢？同一个事情，什么时候是对的，什么时候又是错的？相反的两个事情，为什么在不同的时候都是对的？

关于产品

商业目的>用户体验。

1. 任何产品都服务于特定的商业目的，不要满嘴用户体验。

用户体验可以让企业可持续发展，但是企业首先要生存下来，所以不要把用户体验凌驾于商业目的之上。

在满足特定的商业需求前提下，可以尽可能把用户体验做得更好。

总说微信怎么怎么体验好，人家背后有互娱和广告提供足够的资金支持，然而你没有。

不是微信是赢家，微信的做法就都是好的；成王败寇的思想，对于个人成长没什么帮助。

要学会批判的看待一个产品，微信有值得学习的地方，也有不值得学习的地方。

- 微信发现的游戏入口经常发小红点和推荐语，就像 QQ 弹窗一样恶心，就像牛皮癣一样，不管你用还是不用，他就在那里。摇一摇、漂流瓶却可以“为了用户体验好”而让用户选择隐藏。
- 朋友圈广告不管你喜欢还是不喜欢，他就被“成为了你生活的一部分”。

理由很简单：互动娱乐和广告是当前腾讯最大的供血来源，微信和 QQ 只是两个载体而已。

当哪天游戏不是主要收入来源，或许这个入口也可以为了用户体验让用户选择关闭。

为了构筑整个企业生态，在单个功能强迫用户也未尝不可，但是要做得巧妙。

比如游戏入口虽然恶心，但是不至于用数字红点给你提示，不至于显示在桌面图标的数字红点上。

用户体验好，只是相对的。

用户体验不应该成为你不去思考盈利的借口，商业目的也不应该成为你忽略用户体验的理由。

2. 产品功能和优先级服从于当前的公司战略

不可忽视战略对产品功能的影响，没有最好，只有合适。

曾经微信每个细节在消费者看来都很极致，但现在却并非如此。

比如搜一搜群聊链接，为什么只能搜索到文章类型的（在技术上是 Webpage 的消息类型），却不能搜索出文字消息中带有 url 的内容呢？微信聊天记录为什么不能云端漫游？

9亿用户的想法，绝对比微信的产品经理想到的更多可以改进的点，但是不一定对的，现在对的以后也不一定是对的，对的也不一定要做（因为对的东西也有很多）。

不妨看看微信一些“前后矛盾”的决策：

1. 从QQ号来导入第一波用户到某些原因关闭 QQ 注册微信的入口
2. 从吸引一定人尝鲜以在内部竞争中生存的战略下催生的“荷尔蒙功能”：摇一摇功能，附近的人等到摇一摇和附近的人被插件化被成为“可关闭功能”
3. 不做微信电话（虽然有个微信电话本的独立应用）到直接通过 VOIP 呼叫到用户手机上，来自跟运营商关系的转变。依赖运营商 SP 业务生存下来的腾讯不愿意和以电话为主营业务的运营商有过多的较量，直到移动互联网的普及为运营商找到流量作为新的增长点。
4. 一开始说不做中心化分发的小程序到现在重点扶持标杆行业案例，搜一搜内容外显优先给到一部分应用，给足流量入口。

...

还有很多例子，但这些都没有错，做法 A 是对的，A 的反面也是对的。

只是公司战略演化，原本在 C 端追求极致的微信，把更多精力和资源放在了 B 端用户上，B 端用户要盈利为目的，微信做的产品要做到完全不打扰用户是不可能的；更多是寻求一种平衡，微信也在学习和成长。

原本高冷的微信，也更多的听取行业合作伙伴的意见，共同探索。

3. 资源决定了产品能走多远，眼界决定产品能走多宽

你有想法，可以推动公司决策层，申请资源；

你有想法，可以写 BP 去融资；

你有想法，可以邀请身边的朋友帮忙；

你有想法，可以自己学编程实现 MVP...

如果你只有想法，那么跟放屁没什么区别，过眼云烟。

对于产品经理，要学会争取资源，满足用户需求的产品功能实现所需要的一切资源。

资源不足，产品是没法走下去的。

如果你能独当一面，想做一个独立开发者，那么你也得先养活自己。

有资源能让产品一直走下去，但是会不会一手好牌打烂了，要看产品经理或者是老板的眼界，怎么以点带面的生态化。

比如你手上有一个独一无二的人脸识别专利技术，你首先能提供一个 API 给其他开发者付费使用，这是一个点。

如果一直只是这么一个单一的 API，你能成为一个很棒的独立开发者，但永远也无法成为一家独角兽。

有这个专利：

- 可以和硬件公司合作生成智能安防摄像头，检测到陌生人立即录像；
- 发布一个根据人脸自动分类和检索的相册 APP；
- 提供物联网人脸识别模组；
- 识别人体特征点之后重建三维模型 + VR/AR 即可远程实现身临其境的社交

...

当以核心产品衍生出各种合作或相关产品后，就能形成一个互补，协调的矩阵，形成一个宽领域的生态。

如果拿你们最熟悉的微信举例，就是从通讯（语音）-> 社交（朋友圈、摇一摇、附近的人）-> 社交阅读：公众号 -> 社交支付（微信红包）、社交娱乐（游戏） -> C 端向 B 端拓展（服务号、企业微信）-> B、C 端大融合（小程序、对政务民生领域的投入力争成为水和电一样不可或缺的东西）。

从通讯工具到互联网的水和电，眼界决定了产品的宽度。

4. 产品决策的对与错，是相对的；套路，过犹不及。

同一个技巧，换了一种场景，他就可能是错的。比如产品设计上有个技巧，就是提高用户离开的成本，以达到 GMV 或活跃度的提高。

比如很多 PC 软件卸载的时候，问一下：你是否因为哪些用得不爽的点导致你卸载，然后“贴心”的给出解决方案，这对于留住用户是个好的办法。

但是携程通过从机票详情页到机票购买完成页几个步骤，每个步骤都询问你要不要其他服务（比如专车接送机），即使你在上一个步骤点击了取消，下一个步骤依然提示你购买。

在整个流程这些额外的服务都是默认勾选的，增加用户操作成本来搭售。

后来呢？就被网络红人猛怼了，公关危机。

5. 政策和法律是产品设计的底线

有些流程，是不能简化的，比如用户支付给商家的钱，一般个人和公司是不能代收的，必须通过有清算资质的机构（比如微众、浦发等银行）直接把用户支付的资金直接打入商户收款帐号。

又比如用户存入理财平台的钱，比如先支付给用户利息，再从用户账户扣除手续费等交易费用，不能直接从利息里面扣除手续费再返还给用户。

听一个做金融产品的朋友说，他们要在业余时间补习很多金融证券类的法律，才能设计出合理合法的产品流程。

当然，如果你不懂的话，也可以在设计之后咨询公司法务，一般存在风险的业务流程都是要经过法务审批的。

6. 搞清楚流程，再做功能设计。

接到需求，就开始打开 Axure 画，打开 word 写，但这往往只会换回一顿臭骂。

思考清楚以下问题，需求不至于南辕北辙：

1. 什么用户？（比如白领）
2. 用户有什么需求？（比如吃）
3. 触发这个需求都有哪些场景？（比如公司、家里、饭馆）
4. 这个场景下可用什么资源？（比如公司有微波炉，家里有电饭煲和厨具）
5. 有什么办法解决需求？（比如叫外卖，自己带饭，去饭馆）
6. 解决问题的核心流程是什么？纵向思考（比如打开外卖 app->选择店->选择菜->下单->拿外卖->吃）
7. 核心流程的每个步骤怎么优化？横向思考（比如选择店的步骤，是不是可以以距离用户的点排序呢？如果这样做就要有一个提示用户授权获取地理位置的前置流程；是不是可以根据用户口味来个性化推荐呢？如果这样就得让用户点击选择偏好或者根据历史订单来推荐；是不是可以弄个热门排行榜给用户推荐好吃的呢？如果这样的话就需要机制防止商户刷榜；是不是可以把优惠力度大的商户优先推荐给用户？...）

想好这些问题之后，再打开你的 Axure 吧。

关于技术

1. 产品不懂技术，永远只能做螺丝钉

产品要不要懂技术，其实已经是老生常谈的话题了。我说说我的想法：

如果你实习或者刚毕业从事产品经理，其实懂代码没太大作用，因为一般分配给你的只是做一个功能小点，你可以在跟开发沟通过程中记录下他们说到的专业名词。比如 Redis、Mysql、CDN 之类的，业余时间可以搜索一次这些名词，对这些东西的作用有个大概了解即可。

随着你职业发展，甚至主导一条或几条产品线的时候，你会发现对研发的理解对你发展的限制会越来越大。

比如运营提出，要在运营后台给社区的图片做美化编辑。

开发“不可能的，你要人家美图秀秀那么多的功能，人家做了多久，我们哪里有排期”；我就尝试在网上去找开源的或者第三方的图片编辑 SDK，最后找到了美图秀秀高级版的 API，私底下问开发“能试试看吗？”，结果一个下午就弄出来了。

试想，即使不用我写代码，但是如果连 API 是什么都不知道，又怎么会想到去找这些？

后面会说到技术栈选择的问题（这不是产品经理要做的决策，但是是要产品经理参与的）。

再举做硬件产品的例子：

如果你不知道 ZIGBEE 是什么，不知道哪些是单向通讯，哪些是双向通讯，硬件之间的通讯方式；你就没办法搞清楚硬件和手机甚至是服务器的数据流，你设计出来的软件端，流程很可能就跑不通。

这个时候就要多跟硬件工程师去询问清楚这里面的逻辑，业余时间再上网找资料，买块树莓派或者 Arduino 板子玩玩，网上有大把手把手的教程，如果连复制粘贴代码都不会，那无话可说了。

自己实践一下之后会发现，对整个产品里面的数据流有一个更清楚的认识。做产品不需要写出来的代码可以扛住多少并发，节省多少内存，只要搞清楚产品背后的数据流和用户数据操作逻辑即可。

2. 熟悉多终端的API和技术限制，才能做好全端产品架构的设计

iOS 和 Android 发展多年，很多底层通讯和数据处理 API 都已经很丰富；基本上你能想到的，在 APP 上都能做到。所以对于产品经理，就是关注 iOS 和 Android 每个新版本发布的新能力即可。

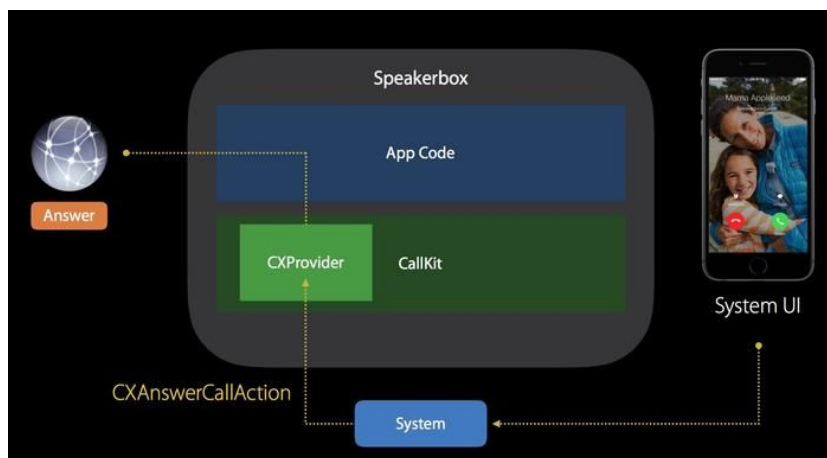
比如 iOS 10 的 Callkit、iOS 11 的 CoreNFC。

- 如果你想实战，可以通过 Swift 自己尝试一下调用iOS 的 API 或 Kotlin 写写安卓的 API。
- 如果不想自己写，可以到简书、CSDN、伯乐在线等网站看看别人对这些新 API 的解读。

知道有什么用呢？

比如 Callkit 可以识别陌生来电，大家熟知腾讯手机管家和360手机管家有这样子的功能，却不知道我们自己公司的产品也可以做。

比如京东 APP 可以利用这套接口帮助用户标记京东快递员，美团外卖可以帮助用户标记在美团注册的快递员电话号码，这样子用户就不至于拒绝了陌生来电号码。



另外值得一提的是：微信语音聊天邀请直接出现在锁屏上的功能也是依赖于 CallKit 来实现，并且基于 iOS10 以上的设备覆盖率已经很高了。

了解甚至熟知这些 API 接口，将为你的产品优化和新功能设计提供了更多的可能。

微信小程序对很多系统级别的 API 都没有封装，只做了常用的，所以我们要清楚哪些功能在 APP 上做，哪些功能在微信小程序上做。

微信小程序用于一次性、临时性的功能，而 APP 适合一些重度用户使用，需要经常打开，可以直接从桌面打开，能使用系统提供的 API 做更多服务于重度用户的功能。

熟悉了各个平台的 API 之后，在各个平台上的产品架构设计会更加游刃有余。

3. 技术要懂到什么程序？ 产品学到的技术发挥什么作用？

最好能懂一门编程语言，自己业余可以写写小脚本代替一些重复性的工作。

可以去Github、Medium、知乎专栏等了解技术趋势、前言、开源框架。

学技术是为了跟开发有共同语言，合理商量研发周期以便和开发讨论出固定排期内可行性方案，做出功能取舍，也可以用新技术突破产品边界。

说到新技术，在大公司，前沿研究有专门的预研部门或研究院，研究方向都是高管级别的人定下来的，做一些你觉得是天方夜谭的功能研究，超出了当前产品需求，为未来做技术储备的。

这点一般也轮不到我们干预，但我们可以通过公司内部论坛等了解到他们的最新研究成果，思考有什么技术是可以产品化的，有利于改进现有产品功能的。

对于创业公司，非技术型的、能用开源的、云服务、第三方SDK的就不要自己写，快速验证产品方向；技术型的，也不要非主营业务上投入过多研发资源，比如讯飞专注于语音识别技术，就没必要把研发资源投入云储存，可以使用七牛的储存服务。

产品经理可以在技术选择这些第三方服务的时候参与进来，看他们的 SDK 文档是否能满足产品当前需求和后期拓展。业余时间的话也可以自己尝试一下接入他们的 SDK，这样在提出需求的时候能更加的合理。

关于职业

1. 跟一个人学习，不要听他说什么，要看他做什么





为了描述准确，特地去腾讯大学网站截了个图。

现在大家都知道，小程序有了入口，还不止一个（搜索、下拉、发现）；从只能扫码打开到长按二维码也能打开；小程序和公众号可以绑定。

从这例子，我学到的不是什么用完即走的理念，而是持续学习心态，充分和 B 端用户沟通学习，了解每个行业的特点，在满足 B 端用户需求的前提下尽量不打扰到 C 端用户，在商业和人文之间寻求一种平衡。

学到及时根据行业、用户的反应调整产品策略的果断。做到9亿用户却严格限制微信的招聘，限制团队规模的扩大，学到什么是物尽其用，人尽其才。

2. 能进 BAT 的，不一定是牛逼的人，但一定是最合适的人。

招人不一定要最优秀的，够用就好。

牛逼的人，往往太有主见，那种人适合自己创业或者带团队，一个团队需要这样的领头羊，但是不能全部是这种人，否则各执己见，团队没有向心力。

有时候创业公司，做出初步的产品 demo，一个毕业生来开发可以满足的话，就不要招一个几十万年薪的人来写。写出来能抗 10W 并发的架构，却只有寥寥几个用户就是浪费资源。所以公司要的都是符合当前阶段所需要的人，不是说你牛逼，所有的公司都会要你。有面试没通过，也不是说你就很垃圾，只能说，“我们不合适”。

3. 船长还是船上的螺丝钉？

社会需要分工，不可能全部人都做老板。但不要只专注于一个工具或一个技能，因为行业 and 科技在快速变化，越来越需要多技能的人，跨界的人。

比如你可以专注于做 C 端软件的产品经理，但不要把自己局限在电商产品，当有一个直播产品 offer 给你，你却说“我不熟悉”，没有谁一生下来就熟悉做产品的。

比如你可以选择了运营作为你的职业，但是你不能只会写软文，整个运营体系，你都需要去涉猎，逐点攻破。

根据你自己对行业的了解，只要有前景的，你都可以去尝试。你会发现其实不同产品有很多共通之处（比如研发流程），至于不同的地方，你就需要快速学习了解新的行业。不给自己设限制，跳出舒适圈，多领域多职业发展。

当然，你要做一颗专业的螺丝钉，没人会反对你，毕竟一艘船需要船长，也需要船上的每一颗螺丝钉。

4. 当你无法调动公司资源的时候，你自己就是最好的资源。

多学各方面技能，是为了在缺人的时候补位，但在公司或团队有资源的情况下，就不要去抢其他岗位的事情来做，应该释放你的时间来思考。

5. 老板的需求你可以不认同，但不能不做

在决策上，老板说的不一定是对的，除非你能说服他他是错的，否则就得按他的方向和思路来做。

虽说产品经理是离 CEO 最近的地方，但产品经理和老板的差距，就像某度和谷歌不止差了一个太平洋的距离。

产品经理只提供解决方案和建议，老板才是做战略决策的人。

老板还需要兼顾团队、法律、财务、合作伙伴关系、投资人意愿，他比你知道的信息更多，需要平衡的利益方更多，所以也不要总觉得老板不可理喻提出这么荒诞的需求。

你可以保留自己的意见，但也要想想老板为什么这么做，等他有空，可以多了解一下他的想法，拓宽自己思路。

6. 多做多写，多看知识框架的书，资讯粗看，微课不看

看看每年各大平台上你的年报，看了多少多少千万字，回头发现好像什么也没学到。

多问问行业内的大牛，看一些成体系的书籍，从全局构建自己的知识网络，画成思维导图，然后再根据这幅“地图”去学习，单点突破，以点带面，“点亮”这幅地图。资讯可以快速的刷过，但要保持关注，了解行业动态，技术的发展，拓宽自己的眼界。

总结

2017，从C端到B端，从 app 到小程序、企业微信多端融合的解决方案，从软件到硬件，从功能设计到产品架构设计，从传统机器学习到深度学习，感谢努力的自己，感谢那些帮助过我的人。

———— / END / ————

加入50万产品经理组织一起学习



扫一扫 · 下载APP

人人都是产品经理

中国最大最活跃的产品经理社区
学产品 | 学运营 | 学营销

[阅读原文](#)